

Exercice 1 :

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $y' - 3y = 6x - 5$.

1) a) Écrire l'équation homogène (E_0) associée à (E).

.....

b) Résoudre (E_0) .

.....

.....

2) Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -2x + 1$ est une solution particulière de (E).

.....

.....

.....

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 3$.

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $2y' + y = e^{-0,5x}$.

1) a) Écrire l'équation homogène (E_0) associée à (E).

.....

b) Résoudre (E_0) .

.....

.....

2) Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 0,5xe^{-0,5x}$ est une solution particulière de (E).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

.....

.....

.....